



TIMSS

Bilish → Qo'llash → Mulohaza

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ochiq dars (masterklass)



Mamadaliyeva Xurshidaxon

Jalaquduq tumani 14-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Interaktiv o'yinlar bilan · «Sehrli Baraban» ilovasi · 45 daqiqa

TIMSS nima?

Trends in International Mathematics and Science Study — o'quvchilarning matematika va tabiiy fanlardan bilim va ko'nikmalarini xalqaro darajada baholaydigan tadqiqot.

- Har 4 yilda o'tkaziladi
- Dunyoning 60 ga yaqin davlati qatnashadi
- Natijalar ta'lim siyosatini shakllantiradi
- Faqat bilim emas — tushunish va qo'llash baholanadi

4

-sinf o'quvchilari

8

-sinf o'quvchilari



Matematika

sonlar, o'lchov, geometriya, ma'lumotlar



Tabiiy fanlar

hayot, jismoniy va Yer haqidagi fanlar

TIMSS nimani baholaydi?

Qoidani yod olganini emas — bilimni tushunish, qo'llash va mulohaza yuritishni.



Tushunish

Olgan bilimini o'z so'zi bilan tushuntira oladi



Amalda qo'llash

Bilimdan foydalanib hayotiy masalani yechadi



Muammo yechish

Notanish vaziyatda yechim yo'lini topadi



Tahlil qilish

Jadval, diagramma va ma'lumotlardan xulosa chiqaradi

Uch kognitiv soha

Matematika topshiriqlari uch darajaga bo'linadi (4-sinf, TIMSS taqsimoti)



Bilish

40%

- Faktlar, qoidalar, tushunchalar
- Hisoblash, o'lchash, tanib olish
- « $25 + 37 = ?$ »



Qo'llash

40%

- Bilimni tanish vaziyatda ishlatish
- Masala tuzish va yechish
- «Do'konda 25 ta daftar bor edi...»



Mulohaza

20%

- Tahlil, umumlashtirish, asoslash
- Notanish, ko'p bosqichli masalalar
- «Qaysi ikki meva olmaga teng?»

Oddiy misol → TIMSS savoli

ODDIY

$$25 + 37 = ?$$

Bola faqat hisoblaydi. Nima uchun, qayerda kerak — noma'lum.



TIMSS USLUBIDA

«Do'konda 25 ta daftar bor edi. Yana 37 ta daftar olib kelindi. Kun davomida 48 tasi sotildi. Do'konda nechta daftar qoldi?»

- Hayotiy vaziyat
- Ikki bosqich: $25 + 37$, so'ng $- 48$
- Bola qaysi amalni tanlashni o'zi hal qiladi

Namuna savol — Bilish



4 507 sonida 5 raqami qaysi razryadda turibdi?

A Birlik

B O'nlik

C Yuzlik

D Minglik

Nima uchun «Bilish»?

- Razryad tushunchasini bilish kifoya
- Hisoblash yo'q, tahlil yo'q
- Bir qadamli javob

Ilovada:  TIMSS →  Bilish

Namuna savol — Qo'llash



Jadvalda sinf kutubxonasidagi kitoblar soni berilgan. Ertaklar she'rlardan nechta ko'p?

Kitob turi	Soni
Ertaklar	24
She'rlar	15
Qomuslar	9
Hikoyalar	18

Nima uchun «Qo'llash»?

- 24 – 15 ni hamma biladi
- Lekin jadvaldan QAYSI ikki sonni olishni bola o'zi topadi
- Ma'lumotni o'qish + amalni tanlash

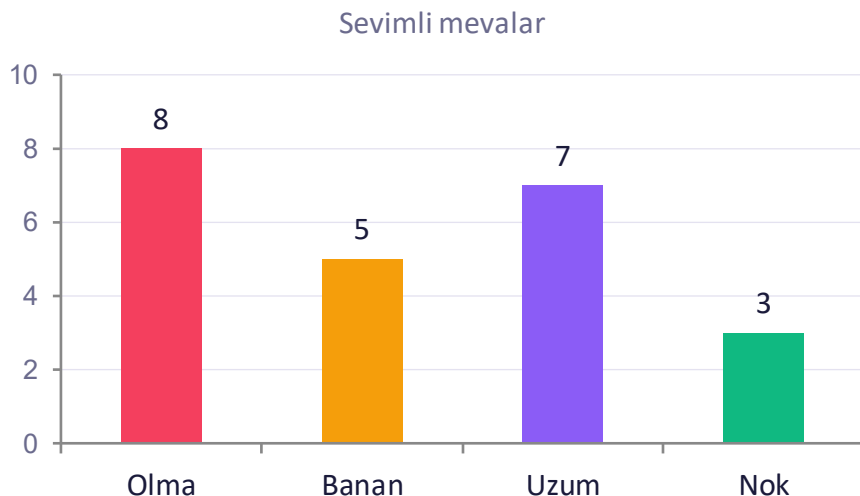
Javob: $24 - 15 = 9$

Ilovada:  TIMSS →  Qo'llash

Namuna savol — Mulohaza



Qaysi ikki mevani tanlagan o'quvchilar soni birgalikda olmani tanlaganlar soniga teng?



Nima uchun «Mulohaza»?

- Diagrammani o'qish
- Juftliklarni taqqoslash: $5+3$, $7+3$, $5+7$...
- Shartga mos birini tanlab, asoslash
- Bir amal bilan javobga kelib bo'lmaydi

Javob: Banan (5) + Nok (3) = 8

Ilovada: TIMSS → Mulohaza

Tabiiy fanlarda TIMSS

O'quvchidan yodlangan ta'rif emas, ilmiy fikrlash kutiladi:



Hodisani tushunish

Nima uchun muz eriydi? Nega kunduz va tun almashadi?



Tajriba tahlili

Berilgan natijalar jadvalidan qaysi xulosa to'g'ri?



Sabab va oqibat

O'simlikka suv berilmasa nima bo'ladi va nima uchun?



Ilmiy fikrlash

Taxmin → tekshirish → xulosa

Vosita: «Sehrli Baraban»

Sinf uchun interaktiv matematik o'yinlar ilovasi — o'rnatish shart emas, internetsiz ishlaydi



Baraban

O'quvchini adolatli tanlaydi — hamma navbat bilan chiqadi



TIMSS rejimi

Uch soha bo'yicha tayyor savollar: jadval, diagramma, masala



Jamoaviy jang

Qizil va Ko'k: krestik-nolik, misol yechib katak olish



Natijalar

Yulduzlar, aniqlik %, TIMSS sohalari bo'yicha diagramma

21

xil o'yin

23

TIMSS savoli

3

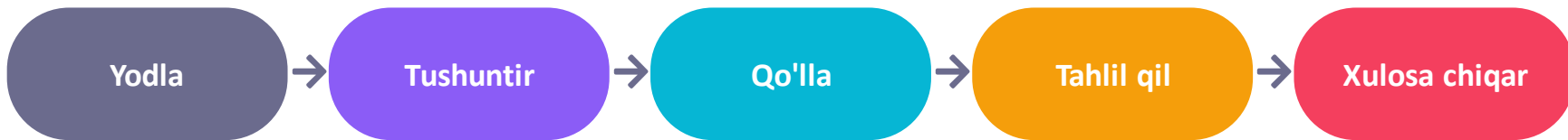
kognitiv soha

Dars rejasi — 45 daqiqa



Tayyorgarlik: Proyektor rejimi ✓ · Barabanda TIMSS + Masala + Tezkor hisob ✓ · Ismlar ✓ · To'liq ekran ✓

Darsda nimani kuchaytirish kerak?



Har darsda

kamida bitta Qo'llash va bitta Mulohaza savoli



Ma'lumot bilan ishlash

jadval, diagramma, piktogramma — har haftada



«Nima uchun?» so'rang

javobni emas, yechim yo'lini tushuntirsin



Juftlik va jamoa

mulohaza savollari muhokamada yaxshi yechiladi

Amaliy topshiriq: TIMSS savoli tuzing

Guruhlarda 3 daqiqa. Har guruhga oddiy misol — uni TIMSS uslubidagi savolga aylantiring:

1

$$48 \div 6$$

Qo'llash darajasidagi
hayotiy masala

2

$$36 + 27 - 15$$

Jadval yoki ro'yxat
asosidagi savol

3

$$7 \times 8$$

Mulohaza: «qaysi biri»,
«nima uchun»

4

$$P = 20 \text{ sm}$$

Teskari masala: kenglikni
toping

So'ng har guruh savolini o'qiydi, auditoriya sohani aniqlaydi: Bilish? Qo'llash? Mulohaza?



Xulosa

- TIMSS — yodlashni emas, tushunish va qo'llashni o'lchaydi
- Har darsda Bilish → Qo'llash → Mulohaza zanjiri
- Interaktiv o'yin — o'quvchini jalb qilishning eng oson yo'li
- Uyga vazifa: o'z mavzungizdan har sohaga bittadan savol tuzing

E'tiboringiz uchun rahmat! · Savollar?

Mamadaliyeva Xurshidaxon · Jalaquduq tumani 14-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi